

M5311

电信 IoT 使用指导

NB-IoT 系列

版 本：V1.7

日 期：2021 年 7 月

服务与支持

如果您有任何关于模组产品及产品手册的评论、疑问、想法，或者任何无法从本手册中找到答案的疑问，请通过以下方式联系我们。



中移物联网有限公司

OneMO 官网: onemo10086.com

邮箱: SmartModule@cmiot.chinamobile.com

客户服务热线: 400-110-0866

微信公众号: CMOneMO



中国移动
China Mobile

文档声明

注意

本手册描述的产品及其附件特性和功能，取决于当地网络设计或网络性能，同时也取决于用户预先安装的各种软件。由于当地网络运营商、ISP，或当地网络设置等原因，可能也会造成本手册中描述的全部或部分产品及其附件特性和功能未包含在您的购买或使用范围之内。

责任限制

除非合同另有约定，中移物联网有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证，并且不对特定目的适销性及适用性或者任何间接的、特殊的或连带的损失承担任何责任。

在适用法律允许的范围内，在任何情况下，中移物联网有限公司均不对用户因使用本手册内容和本手册中描述的产品而引起的任何特殊的、间接的、附带的或后果性的损坏、利润损失、数据丢失、声誉和预期的节省而负责。

因使用本手册中所述的产品而引起的中移物联网有限公司对用户的最大赔偿（除在涉及人身伤害的情况中根据适用法律规定的损害赔偿外），不应超过用户为购买此产品而支付的金额。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行提前通知且不承担任何责任。

商标声明

 中国移动
China Mobile 为中国移动注册商标。

本手册和本手册描述的产品中出现的其他商标、产品名称、服务名称和公司名称，均为其各自所有者的财产。

进出口法规

出口、转口或进口本手册中描述的产品（包括但不限于产品软件和技术数据），用户应遵守相关进出口法律和法规。

隐私保护

关于我们如何保护用户的个人信息等隐私情况，请查看相关隐私政策。

操作系统更新声明

操作系统仅支持官方升级；如用户自己刷非官方系统，导致安全风险和损失由用户负责。

固件包完整性风险声明

固件仅支持官方升级；如用户自己刷非官方固件，导致安全风险和损失由用户负责。

版权所有©中移物联网有限公司。保留一切权利。

本手册中描述的产品，可能包含中移物联网有限公司及其存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，非经本公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并以任何形式传播。



关于文档

修订记录

版本	发布日期	作者	变更概述
V1.0	2019/3/14	余洋意	初版
V1.1	2019/4/29	孟桃	- 修改+MLWDEL 命令说明; - 修改+MLWOPEN 命令 keepalivetime 参数说明; - send 命令调换 CON 消息和 NON 消息的描述, 新增详细举例; - 其他格式优化。
V1.2	2019/9/4	曾定立	- +MLWNEW 命令增加 DTLS 说明 (暂不支持 DTLS); - +MLWCFG 命令增加 HEX 模式说明; - +MLWSEND 命令增加+MLWEVTIND 事件说明。
V1.3	2020/3/5	曾定立	- 新增 AT+MLWCFGEX 命令, 支持超时参数配置; - 新增 AT+MLWSENDEX 命令, 支持消息 mid、发送消息超时; - 新增+MLWEVTIND 结果码 14、15, AT+MLWDEL 命令中新增对+MLWEVTIND 结果码 14、15 处理说明; - 新增 AT+MLWFILTER 命令, 支持消息 MID 重复包过滤配置。
V1.4	2020/6/16	曾定立	更改 AT+MLWSEND、AT+MLWSENDEX 命令<seq>范围。 - 增加深度睡眠唤醒后, AT+MLWNEW 命令创建设备说明
V1.5	2020/10/14	曾定立	- 增加深度睡眠唤醒后, AT+MLWCFG 命令、AT+MLWSEND 命令、AT+MLWSENDEX 命令使用说明
V1.6	2021/4/25	李彦论	AT+MLWCFGEX 命令新增登录鉴权方式配置
V1.7	2021/7/26	曾定立	新增自动接收模式 (+MLWREAD) 最大长度限制说明

目录

服务与支持.....2

文档声明.....3

关于文档.....5

 修订记录.....5

目录.....6

1 设备注册.....7

 1.1 创建设备 (AT+MLWNEW).....7

 1.2 注册设备至平台 (AT+MLWOPEN).....8

 1.3 更新在线状态 (AT+MLWUPDATE).....9

 1.4 参数配置 (AT+MLWCFCG).....10

 1.5 信息上报 CT 平台 (AT+MLWSEND).....11

 1.6 消息格式参数配置 (AT+MLWCFCGEX).....13

 1.7 信息上报 CT 平台 (AT+MLWSENDEX).....14

 1.8 消息 MID 重复包过滤配置 (AT+MLWFILTER).....16

2 消息接收及应答.....17

 2.1 接收新消息提醒 (+MLWNMI).....17

 2.2 消息接收.....18

 2.2.1 主动读取模式 (AT+MLWREAD).....18

 2.2.2 自动接收模式 (+MLWREAD).....19

 2.3 设备状态上报 (+MLWEVTIND).....20

 2.4 数据发送状态上报 (+MLWSTR).....21

 2.5 接收缓冲区满上报 (+MLWDROP).....21

3 注销登陆.....22

 3.1 设备注销 (AT+MLWCLOSE).....22

 3.2 设备删除 (AT+MLWDEL).....23

1 设备注册

1.1 创建设备 (AT+MLWNEW)

该命令用于创建一个 CT 平台设备本地实例。

AT+MLWNEW 创建设备	
语法	
设置命令 AT+MLWNEW=<sever>,<port> [,<pskid>,<psk>]	响应 成功: OK 失败: ERROR
命令描述	
在未执行 AT+MLWDEL 删除设备的前提下, 执行 AT+MLWCLOSE 设备注销完成之后: – 若模组未进入深度睡眠, 则无需重复创建设备; – 若进入了深度睡眠并唤醒, 设备将删除, 则需要重新执行 AT+MLWNEW 创建设备。	
参数说明	
<server> 字符串	
电信 IoT 平台 LwM2M 服务 IP 地址。	
<port> 整型	
电信 IoT 平台 LwM2M 服务端口。	
<pskid> 字符串	
DTLS PSK ID, 例如: 5684, 功能暂不支持。	
<psk> 字符串	
DTLS PSK, 功能暂不支持。	
示例	
AT+MLWNEW=180.101.147.115,5683 OK	



- 此命令作用为创建及初始化 LwM2M 内部资源, 创建之后才能配置以及执行登录流程;
- 此命令只能实例化一次;
- M5311 S04 及以前版本暂不支持 DTLS 功能, <pskid>及<psk>参数暂不支持配置。

1.2 注册设备至平台 (AT+MLWOPEN)

将已实例化的设备注册至平台。

AT+MLWOPEN 注册设备至平台	
语法	
设置命令 AT+MLWOPEN=<mode>, <keepalivetime>	响应 成功: OK 失败: ERROR
参数说明	
<mode> 整型，默认值为 0。	
0	自动接收模式 (default)
1	手动接收模式，有数据条数以及缓冲区大小双重限制，超过后应提示 +MLWDROP: <data_len>。
<keepalivetime> 整型	
向 CT IoT 平台发送“更新注册”的时间间隔，实际生效值为<keepalivetime> - 15s。	
示例	
AT+MLWOPEN=1,90	
OK	
+MLWEVTIND:1	//注册成功
+MLWEVTIND:5	//订阅成功

CT 平台平台注册创建设备时候，需要将设备验证码设置为设备 IMEI 号，模组在注册至平台时会读取模组自身 IMEI 号。

设备注册成功后，如果 keepalivetime 不小于 20，模组将以<keepalivetime> - 15 (<keepalivetime>配置值减 15s) 参数周期自动更新注册状态，并通过消息响应接口 (+MLWEVTIND) 周期打印“+MLWEVTIND:3”；若设备注册至平台后，平台删除设备，设备将在 keepalivetime 周期到时打印“+MLWEVTIND:4”。如果 keepalivetime 小于 20，则模组不会自动更新注册状态，需要手动发送 AT+MLWUPDATE 命令更新。

1.3 更新在线状态 (AT+MLWUPDATE)

该命令用于手动更新设备在 CT 平台在线状态。

AT+MLWUPDATE 更新在线状态	
语法	
设置命令 AT+MLWUPDATE	响应 成功： OK 失败： ERROR
示例	
AT+MLWUPDATE OK +MLWEVTIND:4	//平台状态更新(update)失败。
AT+MLWUPDATE OK +MLWEVTIND:3	



通过+MLWEVTIND 上报更新结果。

1.4 参数配置 (AT+MLWCFG)

该命令用于配置消息收发传输格式 (HEX/TEXT)。

AT+MLWCFG 参数配置	
语法	
设置命令 AT+MLWCFG=<send_data_format>,<recv_data_format>	响应 成功: OK 失败: ERROR
命令描述	
由于电信 IoT 任务在深度睡眠唤醒后启动需要一定的时间，因此，在深度睡眠唤醒后立即发送 AT+MLWCFG?命令会返回 ERROR，在唤醒后需等待 1-2s 的间隔再发送数据。 例如：配置了 AT+MATWAKEUP=1 后，深度睡眠唤醒 AT 模块准备完毕将返回+MATWAKEUP，此时再间隔 1s 再发送 AT+MLWCFG?命令查询配置参数。	
参数说明	
<send_data_format> 整型，默认值为 0。	
0	HEX
1	TEXT
<recv_data_format> 整型，默认值为 0。	
0	HEX
1	TEXT
示例	
AT+MLWCFG=1,1 OK	



- 此命令必须在注册成功后才有效，注销后清除设置，支持 AT+MLWCFG?和 AT+MLWCFG=?;
- M5311 S03 及以前版本对 HEX 格式，无错误检测，输入需保证 HEX 格式的正确性，S04 及以后版本新增 HEX 输入检测，若 HEX 格式错误，AT+MLWSEND\AT+MLWSENDEX 命令将返回 ERROR。

1.5 信息上报 CT 平台 (AT+MLWSEND)

该命令用于设备发送消息至 CT 平台。

AT+MLWSEND 信息上报 CT 平台	
语法	
设置命令 AT+MLWSEND=<length>,<data>[,<mode>,<seq>]	响应 成功: OK 失败: ERROR
命令描述	
由于电信 IoT 任务在深度睡眠唤醒后启动需要一定的时间，因此，在深度睡眠唤醒后立即发送 AT+MLWCFG?命令会返回 ERROR，在唤醒后需等待 1-2s 的间隔再发送数据。 例如：配置了 AT+MATWAKEUP=1 后，深度睡眠唤醒 AT 模块准备完毕将返回+MATWAKEUP，此时再间隔 1s 发送数据。	
参数说明	
<length> 整型	
要发送数据的长度，长度单次 TEXT 模式最大 1000 字节，HEX 模式最多 500 字节。	
<data> 字符串	
要发送的数据。	
<mode> 整型，发送的 COAP 消息类型。	
BIT 0-2	
000	发送 NON 消息默认。
001	发送 CON 消息。
BIT 3	
是否携带 RAI 标志，对于 NON 消息类型，携带 RELEASE 释放辅助指示，对于 CON 消息携带 RELEASE_AFTER_REPLY 释放辅助指示。	
0	不需要携带 RAI 标志，默认。
1	需要携带 RAI 标志。
<seq> 整型，表示是否需要上报本次发送数据到基站的状态（空口回传），可省略。	
0	不需要，默认。
1-254	需要，若大于 254，该配置将不生效。

AT+MLWSEND 信息上报 CT 平台

示例

AT+MLWSEND=5,abcde,9,22 OK +MLWSTR:22,1 +MLWEVTIND:7 AT+MLWSEND=5,abcde OK AT+MLWSEND=5,6162636465,9,4 OK +MLWSTR:24,1 +MLWEVTIND:7 AT+MLWSEND=5,abcde,8,6 OK +MLWSTR:6,1 AT+MLWSEND=5,abcde,1,45 OK +MLWSTR:45,1 +MLWEVTIND:7 AT+MLWSEND=5,abcde,1 OK +MLWEVTIND:7	//AT+MLWCFG 配置数据格式为 TEXT,9 用二进制表示是 0B00001001, 从右往左数, 0 开始, 那么其中 BIT0-2 位为 001 (CON 消息), BIT3 位为 1 (RAI 有效), seq 为 22。 //上报成功。 //AT+MLWCFG 配置数据格式为 TEXT, 默认 NON 消息, 无 RAI, 无空口回传。 //AT+MLWCFG 配置数据格式为 HEX,CON 消息, RAI 有效, <seq>为 4。 //上报成功。 //AT+MLWCFG 配置数据格式为 TEXT,NON 消息, RAI 有效, <seq>为 6。 //AT+MLWCFG 配置数据格式为 TEXT,CON 消息, RAI 无效, <seq>为 45。 //上报成功。 //AT+MLWCFG 配置数据格式为 TEXT,CON 消息, RAI 无效, 无<seq>。 //上报成功。
--	--



- 上报至平台消息字段类型及长度必须与设备在平台定义 profile 文件匹配, 否则可能出现丢包或乱码, 其中<data>的格式取决于 AT+MLWCFG 命令的配置;
- M5311 S04 及以前版本对 CON 消息模式无超时处理机制, 若 CT 平台回复的 ACK 包丢失, 无 +MLWSEND 事件上报。

1.6 消息格式参数配置 (AT+MLWCFGEX)

该命令用于 CT IoT 基本配置。

AT+MLWCFGEX 基本参数配置

语法

设置命令

AT+MLWCFGEX=<type>,<value>[,<type>,<value>[...]]

响应成功:OK
失败:ERROR

参数说明

<type> 整型，参见下表。

参数	<type>	数据类型	<value>		是否必选	
timeout	1	整型	数据描述	默认值		
			超时时间，单位秒。	30s	否	
			登录鉴权方式:			
auth	2	整型	0	imei	0	否
			1	urn:imei		
			2	urn:imei-imsi		

<value> 整型，参见上表。

示例

AT+MLWCFGEX=1,20
OK

//配置超时时间为 20s。

China Mobile



- 此命令<timeout>参数对 AT+MLWOPEN\AT+MLWUPDATE\AT+MLWSENDEX 命令生效，超出配置的超时时间 AT+MLWOPEN 命令将返回+MLWEVTIND:2，AT+MLUPDATE 直接将返回+MLWEVTIND:4,<mid>;
- AT+MLSENDEX 将返回+MLWEVTIND:14,<mid>;
- AT+MLWSEND 命令无超时机制，该命令配置对 AT+MLWSEND 不生效;
- 该命令应在发送 AT+MLWOPEN 命令之前进行配置，OPEN 之后不允许配置。

1.7 信息上报 CT 平台 (AT+MLWSENDEX)

该命令用于设备发送消息至 CT 平台，并标识通过 MID 每一条消息。

AT+MLWSENDEX 信息上报 CT 平台	
语法	
设置命令 AT+MLWSENDEX=<length>,<data>[,<mode>][,<seq>]]	响应 成功: OK 失败: ERROR
命令描述	
- AT+MLWSENDEX 是同步命令，两条 AT+MLWSENDEX 命令之间发送间隔需大于 2 秒。 - 由于电信 IoT 任务在深度睡眠唤醒后启动需要一定的时间，因此，在深度睡眠唤醒后立即发送数据会返回 ERROR，在唤醒后，需等待 1-2s 的间隔再发送数据，例如：配置了 AT+MATWAKEUP=1 后，深度睡眠唤醒 AT 模块准备完毕将返回+MATWAKEUP，此时再间隔 1s 发送数据。	
参数说明	
<length> 整型	
要发送数据的长度，长度单次 TEXT 模式最大 1000 字节，HEX 模式最多 500 字节。	
<data> 字符串	
要发送的数据。	
<mode> 整型，发送的 COAP 消息类型。	
BIT 0-2	
000	发送 NON 消息默认。
001	发送 CON 消息。
BIT 3	
是否携带 RAI 标志，对于 NON 消息类型，携带 RELEASE 释放辅助指示，对于 CON 消息携带 RELEASE_AFTER_REPLY 释放辅助指示。	
0	不需要携带 RAI 标志默认。
1	需要携带 RAI 标志。
<Seq> 整型，表示是否需要上报本次发送数据到基站的状态（空口回传），可省略。	
0	不需要，默认。
1-254	需要，若大于 254，该配置将不生效。
<mid> 整型	
消息 ID，范围 1-65535。	
示例	
AT+MLWSENDEX=5,abcde,9 +MLWSENDEX:63 OK +MLWEVTIND:7,63 //<mid>=63 的消息收到平台 ACK 包。 AT+MLWSENDEX=5,6162636465,9 +MLWSENDEX:64 OK AT+MLWSEND=5,abcde,1 +MLWSENDEX:65 OK +MLWEVTIND:7,64 //<mid>=64 的消息收到平台 ACK 包。 +MLWEVTIND:14,65 //<mid>=65 的消息超时未收到 ACK 包。	



- 若需判断多条连续发送的消息是否发送成功, 建议使用 AT+MLWSENDEX 命令替代 AT+MLWSEND, AT+MLWSENDEX 命令可用<mid>唯一标识一条消息;
- 上报至平台消息字段类型及长度必须与设备在平台定义 profile 文件匹配, 否则可能出现丢包或乱码, 其中<data>的格式取决于 AT+MLWCFG 命令的配置;
- 若配置为 CON 消息模式, 建议不使用空口回传上报功能 (配置<seq>参数), 通过+MLWEVTIND:7, <mid>及+MLWEVTIND:14,<mid>即可判断消息是否发送至平台, 无需判断消息是否发送至基站。



中国移动
China Mobile

1.8 消息 MID 重复包过滤配置 (AT+MLWFILTER)

该命令用于设置云平台下发的重复 MID 包过滤，默认为开启状态，默认过滤时间为 10s，若消息在 10s 内接收到重复的 MID 下行包，模组将过滤掉重复包，并不做任何处理。

AT+MLWFILTER 消息 MID 重复包过滤配置	
语法	
测试命令 AT+MLWFILTER=?	响应 +MLWFILTER:(0-1),(1-300) OK
查询命令 AT+MLWFILTER?	响应 +MLWFILTER:<mode>,<timeout> OK
设置命令 AT+MLWFILTER=<mode>[,<timeout>]	响应 成功: OK 错误: ERROR
参数说明	
<mode> 整型，消息 MID 重复包过滤功能开启或关闭，掉电保存配置，默认值为 1。	
0	关闭消息 MID 重复包过滤功能。
1	开启消息 MID 重复包过滤功能，默认为开启状态。
<timeout> 整型，单位秒(s)，可省略，过滤时间配置，小于<timeout>的重复 MID 包将被过滤，掉电保存配置，默认值为 10s。	
1-300	当<mode>=0 时，重复包过滤功能将关闭，<timeout>参数无意义。 当<mode>=1 时，默认值为 10s。
示例	
AT+MLWFILTER=0 OK	//关闭 MID 重复包过滤功能。
AT+MLWFILTER? +MLWFILTER:0,10 OK	//查询消息 MID 重复包过滤配置状态。 //MID 重复包过滤功能关闭成功。
AT+MLWFILTER=1,10 OK	//开启 MID 重复包过滤功能，小于 10s 内接收到相同的重复包将被过滤。
AT+MLWFILTER? +MLWFILTER:1,10 OK	//查询消息 MID 重复包过滤配置状态。



该命令返回 OK 设置成功之后，<mode>及<timeout>参数将写入 NV，掉电重启后仍然生效。

2 消息接收及应答

2.1 接收新消息提醒 (+MLWNMI)

该命令是人工读取平台下发消息模式下，新消息提醒。

+ MLWNMI 接收新消息提醒	
语法	
-	响应 URC format +MLWNMI:<data_length>
命令描述	
- 此命令取决于设备注册至平台后 AT+MLWOPEN 命令中数据接收模式配置。仅手动接收模式下，会输出此命令，需要用户主动发起 AT+MLWREAD 命令读取； - 当输出此命令时，用户需及时通过 AT+MLWREAD 命令读出缓存区的数据，若不及时读出，进入深度睡眠后，缓存区将清空； - 当有多条消息接收时，需先读出前一条消息，才会输出+MLWNMI 提示接收到新的消息。	
参数说明	
<data_length> 整型。	
返回消息长度。	



2.2 消息接收

2.2.1 主动读取模式（AT+MLWREAD）

该命令用于手动读取消息模式下接收消息。

AT+MLWREAD 主动读取模式	
语法	
设置命令 AT+MLWREAD=<read_length>	响应 成功： OK 错误： ERROR
命令描述	
设备在平台注册成功，且设置消息接收模式为命令读取模式，当平台有消息下发至设备时，通过命令查询读取数据，缓存区不超过 20 条数据，且数据总大小不超过 4KB。	
参数说明	
<read_length> 整型	
要读取数据的长度，长度单次 TEXT 模式最大 1024 字节，HEX 模式最多 512 字节。	
<read_actual_length> 整型	
读取数据的实际长度。	
<remain_length> 整型	
实际读取剩余长度。	
<data> 整型	
读取到平台下发数据。	
URC 信息	
+MLWREAD:<read_actual_length>,<remain_length>,<data>	

2.2.2 自动接收模式 (+MLWREAD)

该命令用于自动接收消息模式下接收消息。

+MLWREAD 自动接收模式	
语法	
-	响应 URC format +MLWREAD:<read_actual_length>,<remain_length>,<data>
命令描述	
设备在平台注册成功，且设置消息接收模式为自动接收模式后，平台有消息下发至设备后，会通过+MLWREAD 接口自动接收消息，数据格式取决于 AT+MLWCFG 配置。	
参数说明	
<read_actual_length> 整型	
读取数据的实际长度。	
<remain_length> 整型	
实际读取剩余长度。	
<data> 整型	
读取到平台下发数据。	



- 模组软件 S04 4.0.6 及之后版本支持的最大读取实际长度为 1024 字节，超过 1024 字节部分将丢弃；
- 模组软件 S04 4.0.5 及之前版本支持的最大读取实际长度为 1002 字节，超过 1002 字节部分将丢弃。

2.3 设备状态上报 (+MLWEVTIND)

该命令用于打印设备状态、通知类的消息。

+MLWEVTIND 设备状态上报	
语法	
-	响应 URC format +MLWEVTIND:<type>
参数说明	
<type> 整型。	
消息上报的类型	

设备启动后，会通过该接口打印状态、通知类消息，消息以状态码形式展现，状态码对应消息响应参照附录表。

结果码	描述
1	平台注册成功
2	平台注册失败
3	平台状态更新(update)成功
4	平台状态更新(update)失败
5	订阅(Observe)成功
6	订阅(Observe)失败
7	CON 消息模式，接收到平台回复的 ACK 包
8	模组数据发送失败
9	DTLS 握手成功
10	DTLS 握手失败
11	平台设备注销成功
12	平台设备注销失败
13	Lwm2m 会话异常
14	AT+MLWSENDEX 发送超时
15	接收到平台 RESET 消息



当模组接收到结果码为 13（Lwm2m 会话异常）、15（接收平台 RESET 消息）时，建议先执行 AT+MLWDEL 删除设备后，再重新注册电信 IoT 平台。

2.4 数据发送状态上报 (+MLWSTR)

该命令用于打印消息发送状态。

+MLWSTR 数据发送状态上报	
语法	
-	响应 URC format +MLWSTR:<seq>,<status>
命令描述	
仅 AT+MLWSEND、AT+MLWSENDEX 命令中<mode><seq>参数存在配置时，才会打印该消息。	
参数说明	
<seq> 整型	
+MLWSEND 中指定的 seq。	
<status> 整型	
发送成功或者失败，1 为成功，其他为失败。	

2.5 接收缓冲区满上报 (+MLWDROP)

该命令用于上报接收内部缓存区已满。

+MLWDROP 接收缓冲区满上报	
语法	
-	响应 URC format +MLWDROP:<length>
命令描述	
仅接收缓冲区满，当前消息丢弃并上报数据长度。缓存区不超过 20 条数据且数据总大小不超过 4KB。	
参数说明	
<length> 整型	
丢弃信息长度。	

3 注销登陆

3.1 设备注销 (AT+MLWCLOSE)

该命令用于向平台发起注销请求。

AT+MLWCLOSE 设备注销	
语法	
设置命令 AT+MLWCLOSE	响应 成功: OK 错误: ERROR
示例	
AT+MLWCLOSE OK +MLWEVTIND:11 //注销成功	
AT+MLWCLOSE OK +MLWEVTIND:12 //注销失败	



- 此命令执行后，在未进入深度睡眠的前提下，不会回收 Lwm2m 资源，可通过 AT+MLWOPEN 再次连接平台；
- 此命令执行后，模组进入深度睡眠，Lwm2m 资源将回收，需先通过 AT+MLWNEW 创建设备，在通过 AT+MLWOPEN 连接平台。

3.2 设备删除 (AT+MLWDEL)

删除已实例化的设备。

AT+MLWDEL 设备删除	
语法	
设置命令 AT+MLWDEL	响应 成功： OK 错误： ERROR
示例	
+MLWEVTIND:13 AT+MLWDEL OK	//Lwm2m 会话异常，需执行 AT+MLWDEL 删除设备后重新注册设备。
+MLWEVTIND:15 AT+MLWDEL OK AT+MLWDEL OK	//接收到平台 RESET 消息，需执行 AT+MLWDEL 删除设备后重新注册设备。



- 建议正常流程：执行该命令前，需要先注销设备，即需要等待 AT+MLWCLOSE 成功执行并返回 MLWEVTIND:11；
- 在不执行 AT+MLWCLOSE 注销设备的情况下，可直接执行 AT+MLWDEL 注销及删除设备。